

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

PROVA SCRITTA - 18 APRILE 2018

Si risolvano cortesemente i seguenti problemi, sapendo che verranno valutati:

1. la correttezza del risultato ottenuto e della procedura utilizzata;
2. la completezza dei passaggi riportati;
3. il livello di semplificazione con cui sono espressi i risultati (ad esempio un risultato numerico reale non deve contenere l'unità immaginaria);
4. la correttezza del formalismo utilizzato;
5. la chiarezza dell'esposizione e la leggibilità del testo.

PRIMO PROBLEMA (PUNTEGGIO: 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$B = \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2(\beta)}{a^2 + b^2 - 2ab \cos(\beta)} d\beta,$$

con a e b reali positivi e tali che: $0 < a < b$.

SOLUZIONE DEL PRIMO PROBLEMA

Con la sostituzione $z = e^{i\beta}$, da cui $d\beta = -idz/z$, si ha

$$B = \frac{i}{4} \oint_{|z|=1} \frac{(z - 1/z)^2}{a^2 + b^2 - ab(z + 1/z)} \frac{dz}{z} = -\frac{i}{4} \oint_{|z|=1} \frac{(z^2 - 1)^2}{z^2 [z^2 ab - z(a^2 + b^2) + ab]} dz.$$

L'integranda è una funzione meromorfa che un polo doppio nell'origine e due poli semplici in

$$z_{1,2} = \frac{a^2 + b^2 \pm \sqrt{(a^2 + b^2)^2 - 4a^2 b^2}}{2ab} = \frac{a^2 + b^2 \pm (a^2 - b^2)}{2ab} = \begin{cases} a/b \\ b/a \end{cases}.$$

Dalla condizione iniziale si hanno le disuguaglianze

$$z_1 = a/b < 1, \quad z_2 = b/a > 1,$$

da cui si ha che solo z_1 è interno al cerchio unitario. Usando il teorema dei residui

$$B = \frac{\pi}{2} (\text{Res}[f(z), 0] + \text{Res}[f(z), 0]) ,$$

dove si è posto

$$f(z) = \frac{(z^2 - 1)^2}{z^2 [z^2 ab - z(a^2 + b^2) + ab]}.$$

Il residuo nell'origina vale

$$\begin{aligned} \text{Res}[f(z), 0] &= \left. \frac{d}{dz} z^2 f(z) \right|_{z=0} \\ &= \left. \frac{4z(z^2 - 1)ab(z - a/b)(z - b/a) - (2zab - a^2 - b^2)(z^2 - 1)^2}{a^2 b^2 (z - a/b)^2 (z - b/a)^2} \right|_{z=0} \\ &= 1/a^2 + 1/b^2. \end{aligned}$$

Mentre per il residuo in $z_1 = a/b$ si ha

$$\text{Res}[f(z), a/b] = \frac{(a^2/b^2 - 1)^2}{(a/b - b/a)a^3/b} = \frac{(a^2 - b^2)^2/b^4}{(a^2 - b^2)a^2/b^2} = \frac{a^2 - b^2}{a^2 b^2} = 1/b^2 - 1/a^2.$$

Il risultato finale è

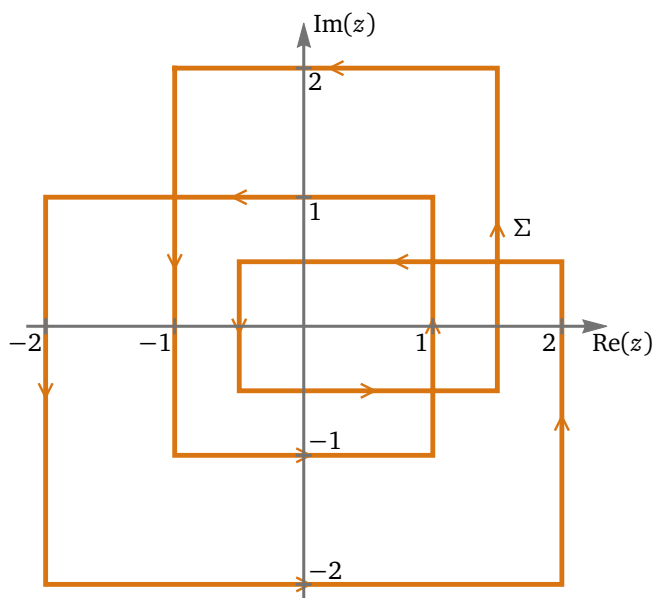
$$B = \frac{\pi}{2} (\text{Res}[f(z), 0] + \text{Res}[f(z), 0]) = \frac{\pi}{b^2}.$$

SECONDO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$S = \oint_{\Sigma} \frac{\text{sen}(z)}{z^2(z^2 + 2)} dz,$$

dove Σ è percorso formato dalla spezzata chiusa mostrata in figura.



SOLUZIONE DEL SECONDO PROBLEMA

Il percorso di integrazione può essere decomposto nei tre poligoni disgiunti, $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2 \cup \Sigma_3$:

- il quadrato $\Sigma_1 = P\{(1+i), (-1+i), (-1-i), (1-i)\}$;
- il rettangolo $\Sigma_2 = P\{(3/2, i/2), (-1/2, i/2), (-1/2, -i/2), (3/2, -i/2)\}$;
- e il poligono convesso $\Sigma_3 = P\{(2, i/2), (3/2, i/2), (3/2, 2i), (-1, 2i), (-1, i), (-2, i), (-2, -2i), (2, -2i)\}$.

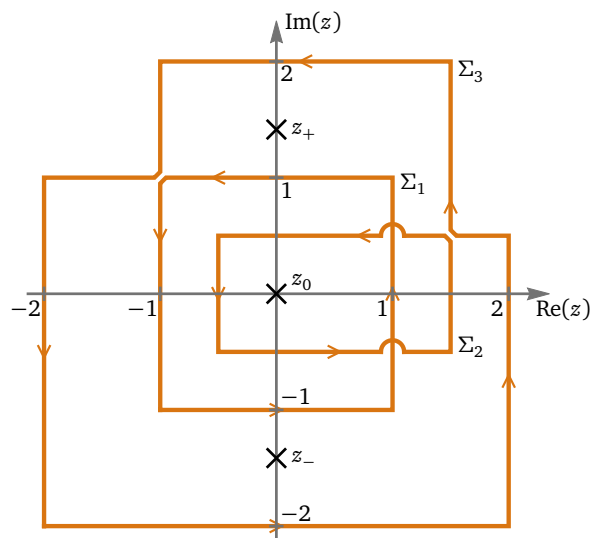
Dove si è usata la notazione $P\{z_1, z_2, \dots, z_n\}$ per indicare il poligono di vertici $z_1, z_2, \dots, z_n$. I poligoni sono mostrati in figura. I vertici comuni a due poligoni sono smussati solo per motivi di visualizzazione, allo stesso modo, i punti di intersezioni tra lati di poligoni diversi sono sostituiti con archi. La funzione integranda ha tre poli semplici in $z_0 = 0$ e $z_{\pm} = \pm i\sqrt{2}$. Il numero di avvolgimenti della curva Σ rispetto al polo nell'origine è pari a 3, mentre è pari ad uno per entrambi i poli $z_{\pm}$. In altri termini, il polo z_0 è interno a tutti e tre i poligoni Σ_1, Σ_2 e Σ_3 , mentre i poli $z_{\pm}$ sono interni solo al poligono Σ_3 .

Alla luce di ciò, usando il teorema dei residui, l'integrale vale

$$S = 2i\pi (3 \text{Res}[f(z), z_0] + \text{Res}[f(z), z_+] + \text{Res}[f(z), z_-]),$$

dove

$$f(z) = \frac{\text{sen}(z)}{z^2(z^2 + 2)}.$$



I residui sono

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[f(z), z_0 = 0] &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(z)}{z(z^2 + 2)} = \frac{1}{2}; \\ \operatorname{Res}[f(z), z_{\pm} = \pm i\sqrt{2}] &= \frac{\operatorname{sen}(z_{\pm})}{\pm 2z_{\pm}^3} = \frac{\operatorname{sen}(i\sqrt{2})}{-i2\sqrt{2}} = -\frac{\operatorname{senh}(\sqrt{2})}{4\sqrt{2}},\end{aligned}$$

e quindi il risultato finale è

$$S = i\pi \left(3 - \frac{\operatorname{senh}(\sqrt{2})}{\sqrt{2}} \right).$$

TERZO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si determinino le due serie di Laurent centrate in $z = 1$ della funzione

$$f(z) = \frac{z \operatorname{sen}(\pi z)}{(1 - z)^3} - \frac{1}{z}.$$

SOLUZIONE DEL TERZO PROBLEMA

La funzione è meromorfa, ha un polo doppio in $z = 1$, centro delle serie di Laurent, e un polo semplice in $z = 0$, ne consegue che si hanno solo due serie di Laurent centrate in $z = 1$, ovvero quelle con domini di convergenza le corone circolari

$$C_1 = \{z : 0 < |z - 1| < 1\}, \quad C_2 = \{z : |z - 1| > 1\}.$$

Consideriamo separatamente i termini della funzione $f(z)$, il primo può essere scritto come

$$\begin{aligned}\frac{z \operatorname{sen}(\pi z)}{(1 - z)^3} &= \frac{(z - 1) \operatorname{sen}(\pi z) + \operatorname{sen}(\pi z)}{(1 - z)^3} \\ &= \frac{(z - 1) \operatorname{sen}(\pi(z - 1) + \pi) + \operatorname{sen}(\pi(z - 1) + \pi)}{(1 - z)^3} \\ &= \frac{(z - 1) \operatorname{sen}(\pi(z - 1)) + \operatorname{sen}(\pi(z - 1))}{(z - 1)^3} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \pi^{2k+1}}{(2k+1)!} [(z - 1)^{2k-1} + (z - 1)^{2k-2}], \quad \text{con: } m = k - 1 \\ &= \sum_{m=-1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1} \pi^{2m+3}}{(2m+3)!} [(z - 1)^{2m+1} + (z - 1)^{2m}] \equiv A(z).\end{aligned}$$

Questo sviluppo in serie, ottenuto dalla serie di Taylor della funzione seno, converge sia in C_1 che in C_2 .

Consideriamo il secondo termine della funzione, ovvero il polo semplice nell'origine $1/z$. Nella corona circolare C_1 si ha $|1 - z| < 1$, quindi, usando la ben nota serie geometrica,

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{1 + (z - 1)} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (z - 1)^k \equiv B_1(z).$$

Nella corona circolare C_2 , i valori di z sono tali che $|z - 1| > 1$, per cui

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{1 + (z - 1)} = \frac{1}{z - 1} \frac{1}{1 + 1/(z - 1)} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (z - 1)^{-k-1} \equiv B_2(z).$$

Le due serie di Fourier sono

$$\begin{aligned}
 f_1(z) &= A(z) - B_1(z) = \sum_{m=-1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1} \pi^{2m+3}}{(2m+3)!} [(z-1)^{2m+1} + (z-1)^{2m}] - \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (z-1)^k \\
 &= \frac{\pi}{(z-1)^2} + \frac{\pi}{z-1} + \sum_{m=0}^{\infty} \left[\left(\frac{(-1)^{m+1} \pi^{2m+3}}{(2m+3)!} - 1 \right) (z-1)^{2m} + \left(\frac{(-1)^{m+1} \pi^{2m+3}}{(2m+3)!} + 1 \right) (z-1)^{2m+1} \right]; \\
 f_2(z) &= A(z) - B_2(z) = \sum_{m=-1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1} \pi^{2m+3}}{(2m+3)!} [(z-1)^{2m+1} + (z-1)^{2m}] - \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (z-1)^{-k-1} \\
 &= \sum_{m=-1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1} \pi^{2m+3}}{(2m+3)!} [(z-1)^{2m+1} + (z-1)^{2m}] + \sum_{n=-\infty}^{-1} (-1)^n (z-1)^n \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{-3} (-1)^n (z-1)^n + \frac{1}{(z-1)^2} - \frac{1}{z-1} + \frac{\pi}{(z-1)^2} + \frac{\pi}{z-1} + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1} \pi^{2m+3}}{(2m+3)!} [(z-1)^{2m+1} + (z-1)^{2m}] \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{-3} (-1)^n (z-1)^n + \frac{\pi+1}{(z-1)^2} + \frac{\pi-1}{z-1} + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1} \pi^{2m+3}}{(2m+3)!} [(z-1)^{2m+1} + (z-1)^{2m}].
 \end{aligned}$$

QUARTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si dimostri che la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

rappresenta un operatore diagonalizzabile ma non normale. Si ottenga la rappresentazione spettrale nella forma matriciale

$$M = \mu_1 P_1 + \mu_2 P_2,$$

dove μ_1 e μ_2 sono gli autovalori, mentre P_1 e P_2 sono le matrici che rappresentano i corrispondenti proiettori ortogonali $\hat{P}_1$ e $\hat{P}_2$.

SOLUZIONE DEL QUARTO PROBLEMA

Per dimostrare che l'operatore non è normale è sufficiente verificare che il commutatore della matrice M e della matrice $M^\dagger$, che rappresenta l'aggiunto dell'operatore, sia diverso dalla matrice nulla. La matrice $M^\dagger$, poiché M rappresenta l'operatore rispetto alla base canonica, che è una base ortonormale, si ottiene come complessa coniugata della matrice trasposta di M , ovvero $M^\dagger = M^{T*}$. In definitiva il commutatore non è nullo, infatti

$$[M, M^\dagger] = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & -1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Gli autovalori μ_1 e μ_2 sono le soluzioni dell'equazione secolare

$$\begin{aligned}
 \det \begin{pmatrix} 1-\mu & i \\ 0 & 2-\mu \end{pmatrix} &= 0 \\
 (1-\mu)(2-\mu) &= 0
 \end{aligned}$$

ovvero

$$\mu_1 = 1, \quad \mu_2 = 2.$$

Gli autovettori corrispondenti si ottengono risolvendo l'equazione agli autovalori per μ_1 e μ_2 , $M u_{1,2} = \mu_{1,2} u_{1,2}$ e sono

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Indichiamo con $\{|e_k\rangle\}_{1,2}$ la base canonica ortonormale, rispetto alla quale l'operatore $\hat{M}$ ha la rappresentazione data, e con $\{|u_k\rangle\}_{1,2}$ l'insieme degli autovettori; anch'esso costituisce una base, poiché gli autovettori sono linearmente indipendenti. Indichiamo con $\hat{R}$ l'operatore che trasforma i vettori della base canonica negli autovettori, ovvero

$$|u_k\rangle = \hat{R}|e_k\rangle, \quad k = 1, 2.$$

La matrice che lo rappresenta rispetto alla base canonica si ottiene con la procedura standard ed è in relazione con le componenti degli autovettori rispetto alla stessa base canonica, si ha infatti

$$|u_k\rangle = \hat{R}|e_k\rangle = R_k^j |e_j\rangle = u_{(k)}^j |e_j\rangle, \quad k = 1, 2,$$

da cui $R_k^j = u_{(k)}^j$ per $k, j = 1, 2$. Di conseguenza, per la matrice R si ha

$$R = \begin{pmatrix} u_{(1)}^1 & u_{(2)}^1 \\ u_{(1)}^2 & u_{(2)}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & i/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Definiamo la matrice inversa come

$$R^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ d & c \end{pmatrix},$$

e ne otteniamo gli elementi sfruttando l'identità

$$\begin{aligned} RR^{-1} &= I \\ \begin{pmatrix} 1 & i/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ d & c \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} a & ia/\sqrt{2} + b/\sqrt{2} \\ c & ic/\sqrt{2} + d/\sqrt{2} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

da cui si hanno gli elementi

$$a = 1, \quad c = 0, \quad b = -i, \quad d = \sqrt{2},$$

e quindi la forma completa di R^{-1} è

$$R^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Le matrici che rappresentano i proiettori rispetto alla base canonica, $P_{1,2}$, si ricavano trasformando con R le matrici diagonali che li rappresentano rispetto alla base degli autovettori, $P_{1d,2d}$. Per il primo proiettore abbiamo

$$\begin{aligned} P_1 &= RP_{1d}R^{-1} \\ P_1 &= \begin{pmatrix} 1 & i/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Il secondo proiettore può essere ottenuto sapendo che $P_1 + P_2 = I$, quindi

$$P_2 = I - P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

QUINTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 5/30)

Sia $\{|e_k\rangle\}_{k=-\infty}^{\infty}$ una base ortonormale dello spazio di Hilbert a dimensione infinita E_{∞} e $\hat{T}_m$, con $m = 1, 2, \dots$, l'operatore definito dall'azione

$$\hat{T}_m|e_k\rangle = |e_{k-1}\rangle + \frac{1}{m}|e_k\rangle + |e_{k+1}\rangle,$$

si dimostri la disuguaglianza

$$\|\hat{T}_m\| \leq \sqrt{2 + \frac{1}{m^2}}.$$

Si ottenga, infine, la rappresentazione matriciale rispetto alla base data dell'operatore limite

$$\hat{T} = \lim_{m \rightarrow \infty} \hat{T}_m.$$

SOLUZIONE DEL QUINTO PROBLEMA

Sia $|a\rangle \in E_{\infty}$, un vettore unitario, considerando la sua decomposizione rispetto alla base data $|a\rangle = \sum_k a^k |e_k\rangle$, si ha che le componenti verificano la condizione

$$\|a\|^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a^k|^2 = 1.$$

La norma del vettore ottenuto dall'azione dell'operatore $\hat{T}_m$ su $|a\rangle$ è

$$\begin{aligned} \|\hat{T}_m|a\rangle\| &= \left\| \sum_{k=-\infty}^{\infty} a^k \left(|e_{k-1}\rangle + \frac{1}{m}|e_k\rangle + |e_{k+1}\rangle \right) \right\| \\ &= \left\| \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(a^{k+1} + \frac{a^k}{m} + a^{k-1} \right) |e_k\rangle \right\| \\ &= \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} \left| a^{k+1} + \frac{a^k}{m} + a^{k-1} \right|^2 \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

Applicando la disuguaglianza triangolare alla norma al quadrato e poi al quadrato della somma di termini non negativi, si ottiene

$$\begin{aligned} \|\hat{T}_m|a\rangle\|^2 &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left| a^{k+1} + \frac{a^k}{m} + a^{k-1} \right|^2 \\ &\leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(|a^{k+1}| + \frac{|a^k|}{m} + |a^{k-1}| \right)^2 \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(|a^{k+1}|^2 + \frac{|a^k|^2}{m^2} + |a^{k-1}|^2 \right) = \left(2 + \frac{1}{m^2} \right) \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a^k|^2. \end{aligned}$$

La serie finale rappresenta la norma al quadrato del vettore $|a\rangle$, è quindi uguale ad uno, ne consegue che

$$\|\hat{T}_m|a\rangle\| \leq \sqrt{2 + \frac{1}{m^2}} \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a^k|^2 = \sqrt{2 + \frac{1}{m^2}} \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a^k|^2 = \sqrt{2 + \frac{1}{m^2}} \|a\| = \sqrt{2 + \frac{1}{m^2}}.$$

Per la norma dell'operatore avremo

$$\|\hat{T}_m\| = \sup_{\|a\|=1} \{\|\hat{T}_m|a\rangle\|\} \leq \sqrt{2 + \frac{1}{m^2}},$$

che rappresenta la relazione cercata.

SESTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si calcoli la trasformata di Fourier della funzione

$$F(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dy \int_{-\infty}^{\infty} dw \frac{e^{-|x-y|-w^2}}{(y-w)^2 + 1}.$$

SOLUZIONE DEL SESTO PROBLEMA

Definendo le tre funzioni

$$f_1(x) = e^{-x^2}, \quad f_2(x) = e^{-|x|}, \quad f_3(x) = \frac{1}{x^2 + 1},$$

è possibile scrivere la funzione integranda nella forma

$$F(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dy \int_{-\infty}^{\infty} dw f_1(w) f_2(x-y) f_3(y-w) = \int_{-\infty}^{\infty} dy (f_1 * f_3)(y) f_2(x-y) = ((f_1 * f_3) * f_2)(x),$$

e quindi la funzione $F(x)$ come convoluzione della funzione $f_2(x)$ e un'altra convoluzione, $(f_1 * f_3)(x)$. Per ottenere la trasformata di Fourier di $F(x)$, applichiamo due volte il teorema della convoluzione, ovvero

$$\mathcal{F}_k[F] = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}_k[(f_1 * f_3)] \mathcal{F}_k[f_2] = 2\pi \mathcal{F}_k[f_1] \mathcal{F}_k[f_3] \mathcal{F}_k[f_2].$$

Le tre trasformate di Fourier sono

$$\mathcal{F}_k[f_1] = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-k^2/4}, \quad \mathcal{F}_k[f_2] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{k^2 + 1}, \quad \mathcal{F}_k[f_3] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-|k|},$$

ne consegue che

$$\mathcal{F}_k[F] = \sqrt{2\pi} \frac{e^{-|k|-k^2/4}}{k^2 + 1}.$$